PHYSIK · KLASSE 8

Übungsaufgaben: Luftdruck

Aufgaben · Seite 1

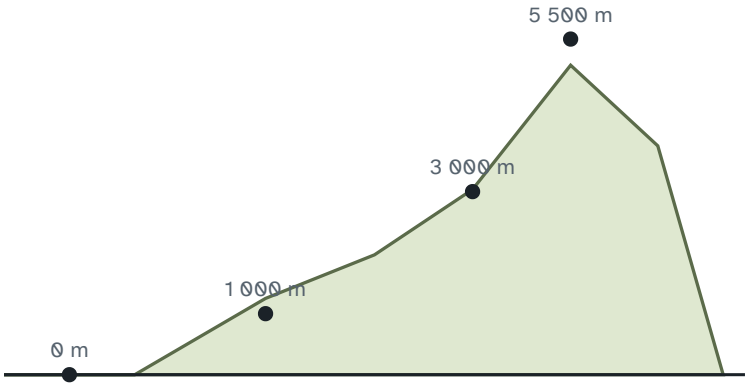
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Rechne 989 hPa in Pa um.
2. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 560 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
3. Rechne 863 hPa in bar um.
4. Rechne 977 hPa in Pa um.
5. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 568 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
6. Rechne 1.001 hPa in bar um.
7. Rechne 1.042 hPa in Pa um.
8. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 144 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
9. Rechne 852 hPa in bar um.
10. Rechne 614 hPa in Pa um.
11. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 152 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
12. Rechne 1.012 hPa in bar um.

★★☆ Grafik — Luftdruck am Berg



Schätze den Luftdruck an den vier Orten. Faustregeln: auf Meereshöhe etwa 1 013 hPa, bis etwa 1 000 m rund 1 hPa weniger pro 8 m, in 5 500 m Höhe nur noch halb so viel.

0 m _____ hPa **1 000 m** _____ hPa

3 000 m _____ hPa **5 500 m** _____ hPa

Warum kocht Wasser auf dem Gipfel schon unter 100 °C?

_____

★★☆ Mittel — Anwenden

13. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf ein Fenster (0,75 m²)?
14. Im Tal: 999 hPa, auf dem Hügel: 985 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
15. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf eine Tür (1,8 m²)?
16. Im Tal: 1.015 hPa, auf dem Hügel: 991 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
17. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf ein Heft (600 cm²)?
18. Im Tal: 1.001 hPa, auf dem Hügel: 960 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
19. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf eine Handfläche (150 cm²)?
20. Im Tal: 1.028 hPa, auf dem Hügel: 1.009 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
21. Im Tal: 1.000 hPa, auf dem Hügel: 990 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
22. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf eine Tischplatte (1,2 m²)?
23. Im Tal: 1.013 hPa, auf dem Hügel: 955 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
24. Im Tal: 1.009 hPa, auf dem Hügel: 1.006 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

25. Magdeburger Halbkugeln: Radius 25 cm, innen fast luftleer. Mit welcher Kraft werden sie zusammengedrückt?
26. Flugzeugfenster (0,1 m²): innen 750 hPa, außen 250 hPa. Welche Kraft drückt auf das Fenster?
27. Warum werden wir vom Luftdruck nicht zerdrückt?
28. Erkläre, warum man mit einem Strohhalm trinken kann.
29. Warum kochen Nudeln auf der Zugspitze (≈ 700 hPa) langsamer?
30. Ein Quecksilberbarometer zeigt 745 mm. Welcher Luftdruck in hPa ist das? (760 mm ≙ 1 013 hPa)
31. Eine verschlossene Plastikflasche wird auf einem Berg geleert und verschlossen. Was passiert im Tal?

Lösungen: Luftdruck

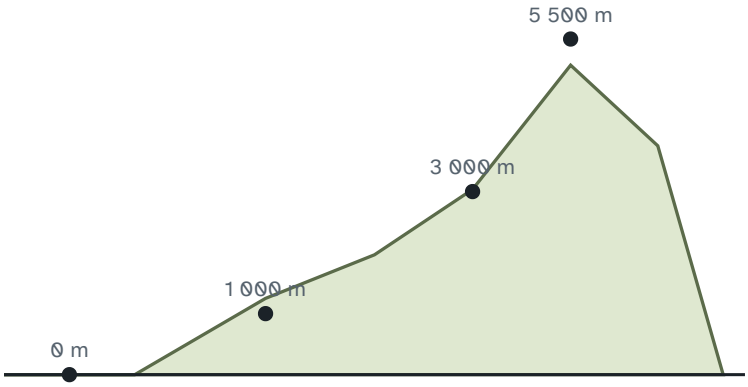
Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. **98.900 Pa**
2. **70 hPa**
3. **0,863 bar**
4. **97.700 Pa**
5. **71 hPa**
6. **1,001 bar**
7. **104.200 Pa**
8. **18 hPa**
9. **0,852 bar**
10. **61.400 Pa**
11. **19 hPa**
12. **1,012 bar**

★★☆ Grafik — Luftdruck am Berg



0 m ≈ 1 013 hPa

1 000 m ≈ 900 hPa

3 000 m ≈ 700 hPa

5 500 m ≈ 500 hPa

Der Luftdruck ist kleiner, deshalb siedet Wasser schon bei einer **niedrigeren Temperatur** (in 5 500 m etwa 82 °C).

★★☆ Mittel — Anwenden

13. F = 101 300 Pa · 0,75 m² ≈ **75.975 N**
14. 14 hPa · 8 m = **112 m**
15. F = 101 300 Pa · 1,8 m² ≈ **182.340 N**
16. 24 hPa · 8 m = **192 m**
17. F = 101 300 Pa · 0,06 m² ≈ **6.078 N**
18. 41 hPa · 8 m = **328 m**
19. F = 101 300 Pa · 0,015 m² ≈ **1.520 N**
20. 19 hPa · 8 m = **152 m**
21. 10 hPa · 8 m = **80 m**
22. F = 101 300 Pa · 1,2 m² ≈ **121.560 N**
23. 58 hPa · 8 m = **464 m**
24. 3 hPa · 8 m = **24 m**

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

25. $A = \pi \cdot 0{,}25^2 \approx 0{,}196$ m², $F \approx 101\,300 \cdot 0{,}196 \approx$ **19.890 N** (≈ 2 t)
26. Δp = 500 hPa = 50 000 Pa, F = 50 000 · 0,1 = **5 000 N** nach außen
27. Er wirkt **von allen Seiten**, und im Körper herrscht derselbe Druck. Die Kräfte heben sich auf.
28. Im Mund wird der Druck verringert. Der äußere **Luftdruck drückt** das Getränk in den Halm.
29. Bei kleinerem Luftdruck siedet Wasser schon bei **etwa 90 °C**. Das Wasser wird nicht heißer, die Nudeln garen langsamer.
30. 745 : 760 · 1 013 ≈ **993 hPa**, ein Tief.
31. Im Tal ist der äußere Luftdruck größer, die Flasche wird **eingedrückt**.